

VF 풀케어반 등록 TEST 문제지 (일반 생물학)

<7월 시작용>

문제 수 : 50문항

시험 시간 : 45분

문제를 푼 후, 정답을 구글폼으로 제출해주세요.

<https://forms.gle/kRqSZicVViL6ezrS7>

채점 결과는 컨설팅 시작 전 상담 때 알려드립니다.

(해설 함께 제공)

문항 번호	1	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	---	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 이당류의 구조와 특성에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	이당류는 두 개의 단당류가 글리코시드 결합으로 연결된 탄수화물이다.
②	엿당은 포도당 두 분자가 α -1,4 글리코시드 결합으로 연결된 환원당이다.
③	젖당은 포도당과 갈락토스가 β -1,4 글리코시드 결합으로 연결된 환원당이다.
④	설탕은 포도당의 α -글루코스와 과당의 β -프럭토스가 α 1 $\rightarrow$ β 2 글리코시드 결합으로 연결된 환원당이다.
⑤	이당류는 가수분해 효소에 의해 단당류로 분해될 수 있다.

문항 번호	3	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	---	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 지질의 구조와 특성에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	인지질은 친수성 머리와 소수성 꼬리를 모두 지닌 양친매성 분자이다.
②	스테로이드는 세 개의 육각형 고리와 한 개의 오각형 고리로 이루어진 탄소 골격을 가진다.
③	중성지방은 글리세롤 한 분자와 세 개의 지방산이 에스터 결합으로 연결된 구조이다.
④	불포화지방산은 이중결합으로 인한 분자 간 인력 증가로 포화지방산보다 녹는점이 높다.
⑤	콜레스테롤은 세포막의 유동성과 안정성에 모두 영향을 미치는 스테로이드이다.

문항 번호	2	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	---	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 생체 내 다당류의 구조와 기능에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	셀룰로스는 β -1,4 글리코시드 결합으로 연결된 직선형 구조다당류이다.
②	키틴은 N-아세틸글루코사민이 β -1,4 결합한 구조다당류이다.
③	녹말은 아밀로스와 아밀로펙틴으로 구성된 식물의 주요 저장다당류이다.
④	글리코겐은 α -1,4 결합과 α -1,6 분지 결합을 모두 가지며, 동물에서 에너지 저장을 담당한다.
⑤	펙틴은 식물의 2 차 세포벽에서 주요 구조적 역할을 담당하는 다당류이다.

문항 번호	4	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	---	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 단백질의 구조 단계에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	1 차 구조는 아미노산 서열과 분자 내 이황화 결합에 의해 결정된다.
②	α -나선 구조와 β -병풍 구조는 모두 폴리펩타이드 사슬 내 수소 결합에 의해 형성되는 2 차 구조이다.
③	3 차 구조는 여러 개의 폴리펩타이드 사슬이 모여 소단위체 간 상호작용으로 형성된다.
④	4 차 구조는 단일 폴리펩타이드 사슬의 입체적 접힘에 의해 결정된다.
⑤	단백질이 변성되면 1 차 구조까지 완전히 파괴된다.

문항 번호	5	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	---	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 세포막의 구조와 기능에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	세포막은 인지질 이중층으로 구성되며, 친수성 머리가 바깥쪽을 향한다.
②	막단백질은 세포막을 관통하는 막관통 단백질과 표재성 단백질로 구분된다.
③	세포막의 유동성은 온도가 낮아질수록 감소하며, 콜레스테롤 함량에 따라 영향을 받는다.
④	세포막은 모든 이온과 분자의 출입을 완전히 차단하여 세포 내 환경을 일정하게 유지한다.
⑤	막단백질은 물질수송, 신호전달, 세포인식 등 다양한 기능을 수행한다.

문항 번호	7	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	---	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 세포골격의 구성 요소 및 기능에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	미세섬유는 액틴 단백질로 구성되어 있으며, 근수축과 세포질 분열 시 수축환 형성에 관여한다.
②	미세소관은 튜불린 단백질로 구성되어 있으며, 세포 내 소기관의 이동과 방추사 형성에 관여한다.
③	중간섬유는 세포의 형태 유지와 기계적 안정성에 기여한다.
④	미세섬유와 미세소관은 모두 동적 불안정성을 보이며, 빠른 조립과 해체가 가능하다.
⑤	중간섬유는 액틴과 튜불린이 결합하여 형성되며, 세포질 분열 시 수축환을 형성한다.

문항 번호	6	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	---	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 주요 세포 소기관의 구조와 기능에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	리소좀은 단일막으로 둘러싸여 있으며, 다양한 가수분해효소를 포함해 세포 내 소화 작용을 담당한다.
②	미토콘드리아의 내막은 평평한 구조를 가지며, ATP 합성은 주로 기질에서 일어난다.
③	소포체는 단백질과 지질 합성을 모두 담당하지만, 조면소포체와 활면소포체 모두에서 단백질 합성이 활발히 일어난다.
④	골지체는 단백질의 가공과 분비를 담당하며, cis 면이 trans 면보다 세포막에 가깝다.
⑤	퍼옥시좀은 이중막 구조를 가지며, 지방산 산화와 과산화수소 분해에 관여한다.

문항 번호	8	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	---	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 세포 내 소화 및 관련 과정에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	엔도사이토시스는 세포 외 물질을 세포 내로 들여오는 과정이며, 에너지를 필요로 한다.
②	파고사이토시스는 주로 작은 용질이나 액체를 세포 내로 들여오는 엔도사이토시스의 한 형태이다.
③	리소좀은 가수분해효소를 이용해 세포 내 소화와 자가포식에 모두 관여한다.
④	자가포식은 손상되거나 불필요한 세포 소기관을 리소좀과 결합시켜 분해하는 과정이다.
⑤	수용체 매개 엔도사이토시스는 특정 리간드가 세포막 수용체에 결합할 때 일어나며, 바이러스의 세포 내 유입 경로가 될 수 있다.

문항 번호	9	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	---	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 효소의 반응속도론에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	Km 은 효소-기질 복합체의 미카엘리스 상수로, 효소와 기질 간의 친화도를 수치적으로 나타낸다.
②	Vmax 는 모든 효소 분자가 기질과 결합한 포화 상태에서의 최대 반응속도이다.
③	Km 값이 작을수록 효소와 기질 간의 친화도가 높음을 의미한다.
④	기질 농도가 Km 과 같을 때, 반응속도는 Vmax 의 절반에 해당한다.
⑤	경쟁적 저해제가 존재하면 Km 은 감소하고 Vmax 는 변하지 않는다.

문항 번호	11	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 지질 대사에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	지방산 산화는 미토콘드리아의 기질에서 일어난다.
②	케톤체는 포도당이 부족할 때 에너지원으로 사용된다.
③	콜레스테롤은 모든 스테로이드 호르몬의 전구체이다.
④	지방산 합성은 미토콘드리아 내막에서 일어난다.
⑤	인지질은 세포막의 주요 구성 성분이다.

문항 번호	10	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 탄수화물 대사에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	해당과정은 포도당을 피루브산으로 전환하며 산소가 필요한 과정이다.
②	글리코겐 합성은 에너지가 충분할 때 촉진되며, 간과 근육에서 일어난다.
③	포도당 신생합성은 근육과 뇌에서 주로 일어난다.
④	젖산 발효는 NADH 를 NAD+로 환원시키는 과정이다.
⑤	펜토스 인산 경로는 오직 핵산 합성에만 관여한다.

문항 번호	12	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 식물의 광합성에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	광계 I 의 반응중심 색소는 P700 이다.
②	광계 II 의 반응중심 색소는 P680 이다.
③	명반응은 스트로마에서 일어난다.
④	암반응은 캘빈회로를 통해 일어난다.
⑤	NADPH 는 탄소고정에 필요한 환원력을 제공한다.

문항 번호	13	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 세포 신호전달에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	수용체는 세포막에 존재하거나 세포 내에 존재할 수 있다.
②	G 단백질 연결 수용체 중 Gs 와 Gq 경로는 각각 adenylyl cyclase 와 phospholipase C를 활성화하여 2 차 전달자를 생성한다.
③	티로신 키나아제 수용체는 자가인산화를 통해 활성화된다.
④	칼슘 이온은 세포 내 신호전달에서 중요한 2 차 전달자로 작용한다.
⑤	모든 세포 신호전달 경로는 반드시 전사인자의 활성화를 통해 유전자 발현을 조절한다.

문항 번호	15	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 세포자살과 세포괴사에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	세포자살은 계획된 세포 죽음으로 유전자의 조절을 받는다.
②	세포괴사는 계획된 세포 죽음으로 주변 조직에 염증을 일으키지 않는다.
③	Caspase9 는 세포자살 과정과 무관한 효소이다.
④	bax 단백질은 세포자살을 억제하는 역할을 한다.
⑤	세포자살은 발생 과정에서는 일어나지 않는다.

문항 번호	14	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 세포 분열 및 세포주기 조절에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	체세포 분열은 DNA 복제 후 2 개의 동일한 딸세포를 형성한다.
②	감수 분열은 DNA 복제 후 일반적으로 4 개의 반수체 세포를 형성한다.
③	세포주기는 G1 기, S 기, G2 기, M 기로 구성된다.
④	체크포인트는 G1, G2, M 기에 각각 존재하여 세포주기의 진행을 조절한다.
⑤	사이클린과 CDK 는 세포주기 조절에 중요한 역할을 하며, 사이클린의 농도는 세포주기 내내 일정하게 유지된다.

문항 번호	16	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 멘델의 유전법칙에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	분리의 법칙은 대립유전자가 감수분열 시 서로 다른 생식 세포로 분리됨을 설명한다.
②	독립의 법칙은 서로 다른 형질의 유전자가 독립적으로 분리되어 유전됨을 의미한다.
③	우성 형질은 항상 열성 형질에 비해 적응도가 높다.
④	중간유전은 두 대립유전자가 불완전하게 우성을 나타내는 경우이다.
⑤	다인자유전은 여러 유전자가 하나의 형질 발현에 관여하는 현상이다.

문항 번호	17	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 연관 유전에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	연관된 유전자는 감수분열 시 항상 함께 유전되어 교차가 일어나지 않는다.
②	교차율은 유전자 간의 물리적 거리가 가까울수록 높아진다.
③	연관군의 수는 일반적으로 해당 생물의 염색체 수와 같다.
④	상인연관은 상염색체에 위치한 유전자들의 연관을 의미한다.
⑤	교차는 감수 제 2 분열에서 일어난다.

문항 번호	19	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 DNA 복제에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	DNA 중합효소는 5'→3' 방향으로만 새로운 DNA 가닥을 합성한다.
②	선도가닥은 연속적으로, 지연가닥은 불연속적으로 합성된다.
③	프라이머는 RNA 중합효소(Primase)에 의해 합성된다.
④	오카자키 절편은 지연가닥 합성 시 형성된다.
⑤	DNA 연결효소는 ATP 소모 없이 DNA 조각들을 연결하는 역할을 한다.

문항 번호	18	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 염색체 이상에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	21 번 염색체가 3 개(삼염색체)인 경우에 다운증후군이 발병한다.
②	클라인펠터증후군은 성염색체가 XYY 인 남성에서 나타난다.
③	터너증후군은 성염색체가 XXX 인 여성에서 발생한다.
④	염색체 결실은 염색체의 일부가 중복되어 나타나는 돌연변이다.
⑤	전좌는 염색체의 일부가 소실되는 구조적 이상을 의미한다.

문항 번호	20	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 전사 과정에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	RNA 중합효소는 3'→5' 방향으로 RNA 를 합성한다.
②	전사인자는 RNA 중합효소의 프로모터 결합을 억제하는 역할만 한다.
③	진핵생물의 전사는 세포질에서 일어난다.
④	전사 종결은 종결 코돈에 의해 일어난다.
⑤	진핵생물의 mRNA 는 전사 후 가공과정을 거친다.

문항 번호	21	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 진핵생물의 번역 과정에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	개시 코돈은 UAG 이며 메티오닌을 지정한다.
②	tRNA는 안티코돈을 통해 mRNA 코돈과 수소결합으로 상보적 결합하여 아미노산을 전달한다.
③	리보솜의 E 자리는 아미노산이 방출되는 자리이다.
④	번역 과정은 세포질에서 일어나며, 미토콘드리아와 엽록체에서도 번역이 가능하다.
⑤	종결 코돈은 단백질 합성의 종료를 유도하지만, 대응하는 tRNA 는 존재하지 않는다.

문항 번호	23	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 RNA 가공에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	5' 말단에 캡 구조가 추가되어 mRNA 의 안정성과 번역 효율이 증가한다.
②	3' 말단에 폴리 A 꼬리가 추가되어 mRNA 의 분해를 방지한다.
③	인트론이 제거되고 엑손이 연결되는 과정이 스플라이싱이다.
④	선택적 스플라이싱은 하나의 유전자로부터 다양한 단백질을 생성할 수 있게 한다.
⑤	RNA 가공은 진핵생물과 원핵생물 모두에서 활발하게 일어난다.

문항 번호	22	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 유전자 발현 조절에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	오페론은 원핵생물에서 여러 구조 유전자가 하나의 프로모터와 조절서열에 의해 함께 조절되는 단위이다.
②	진핵생물에서는 전사, 전사 후 가공, 번역, 번역 후 조절 등 다양한 단계에서 유전자 발현이 조절될 수 있다.
③	인핸서는 프로모터와 멀리 떨어진 위치에 존재할 수 있으며, 전사인자와 결합해 유전자 발현을 촉진한다.
④	히스톤 아세틸화는 염색질을 응축시켜 전사 활성을 억제하는 데 관여한다.
⑤	스플라이싱은 진핵생물의 pre-mRNA 에서 인트론이 제거되고 엑손이 연결되는 과정으로, 유전자 다양성에 기여할 수 있다.

문항 번호	24	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 돌연변이에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	점 돌연변이는 한 개의 뉴클레오티드가 다른 뉴클레오티드로 치환되는 변이를 의미하며, 경우에 따라 아미노산 서열이 변하지 않을 수도 있다.
②	삽입 돌연변이는 삽입되는 염기의 수가 3 의 배수인 경우 프레임시프트가 일어나지 않는다.
③	침묵 돌연변이는 염기서열이 변해도 아미노산 서열에는 변화가 없는 돌연변이다.
④	UV 는 DNA 내 피리미딘 이합체 형성 등 손상을 유발할 수 있다.
⑤	넌센스 돌연변이는 아미노산 서열을 변화시키지만, 단백질의 기능에는 영향을 주지 않는다.

문항 번호	25	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 유전자 재조합에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	제한효소는 특정 DNA 서열을 인식하여 절단한다.
②	DNA 연결효소는 DNA 조각들을 연결한다.
③	플라스미드는 유전자 클로닝의 운반체로 사용된다.
④	PCR 은 시험관 내에서 특정 DNA 조각을 대량 증폭하는 기술이다.
⑤	모든 제한효소는 동일한 DNA 염기서열을 인식하여 절단한다.

문항 번호	27	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 소화효소에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	펩신은 위에서 분비되며 산성 조건에서 단백질을 분해한다.
②	트립시노겐은 췌장에서 분비되어 소장에서 트립신으로 활성화된다.
③	카르복시펩티다아제는 펩티드의 카르복실 말단에서 아미노산을 분리한다.
④	트립신은 장점막 세포에서 분비되어 단백질을 폴리펩타이드로 분해한다.
⑤	트립신은 약 알칼리성(pH 8) 환경에서 활성이 높고, 리소좀 내 가수분해효소는 산성(pH4.5) 환경에서 활성이 높다.

문항 번호	26	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 PCR(중합효소 연쇄반응)에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	변성(denaturation) 단계에서는 90°C 이상의 온도에서 DNA를 단일가닥으로 분리한다.
②	프라이머 부착(annealing) 단계는 50-65°C에서 일어나며, 프라이머의 특이적 결합이 중요하다.
③	신장(extension) 단계에서는 72°C에서 Taq 중합효소가 DNA를 합성한다.
④	PCR 산물은 매 주기마다 기하급수적으로 증가한다.
⑤	PCR에 사용되는 DNA 중합효소가 DNA 서열을 증폭하기 위해서는 RNA 프라이머가 필요하다.

문항 번호	28	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 호흡 조절에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	연수의 호흡중추는 혈중 CO ₂ 농도 변화에 민감하게 반응하여 호흡을 조절한다.
②	경동맥소체와 대동맥소체는 혈중 O ₂ 농도가 낮아질 때 호흡을 촉진한다.
③	대뇌피질은 의식적으로 일시적으로 호흡을 조절할 수 있다.
④	운동 시 혈액 내 CO ₂ 농도가 감소하면 호흡률이 증가한다.
⑤	고산지대에서는 저산소증으로 인해 호흡이 촉진된다.

문항 번호	29	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 순환계에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	심장은 동방결절에서 자극을 받아 수축하지만, 자율신경계의 신호 없이는 박동이 일어나지 않는다.
②	심장 박동은 오직 교감신경에 의해서만 조절된다.
③	혈압은 정맥에서 가장 높고, 동맥에서 가장 낮다.
④	림프계는 조직액의 회수와 면역 반응에 모두 관여한다.
⑤	혈액의 응고는 오직 혈소판의 작용에 의해서만 일어난다.

문항 번호	31	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 면역계에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	T 림프구는 흉선에서 성숙하여 세포성 면역에 관여한다.
②	B 림프구는 항체를 생산하여 체액성 면역을 담당한다.
③	대식세포는 항원을 직접 파괴할 뿐, 항원제시 기능은 없다.
④	보체는 면역 반응에 관여하여 병원체 제거에 도움을 준다.
⑤	기억세포는 2 차 면역반응에서 중요한 역할을 한다.

문항 번호	30	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 혈액에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	적혈구는 핵을 가지며 산소 운반을 담당한다.
②	백혈구는 혈액 응고에 직접적으로 관여한다.
③	혈장은 수분, 단백질, 이온 등으로 구성된다.
④	혈소판은 면역 반응을 주도한다.
⑤	헤모글로빈은 이산화탄소와 결합하지 않는다.

문항 번호	32	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 배설계의 구조에 대한 진술이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	신장은 여과, 재흡수, 분비 과정을 통해 체액을 조절한다.
②	네프론은 신장의 기능적 단위이다.
③	사구체와 보먼주머니는 혈장을 여과에 관여하는 구조이다.
④	근위세뇨관에서는 포도당, 아미노산, 나트륨 등 대부분의 영양소와 노폐물이 모두 완전히 재흡수된다.
⑤	집합관은 항이노호르몬의 작용 부위이다.

문항 번호	33	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 체액 조절에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	항이뇨호르몬은 수분 재흡수를 억제한다.
②	알도스테론은 나트륨의 재흡수를 촉진한다.
③	심방나트륨이뇨펩티드는 혈압을 상승시킨다.
④	레닌-안지오텐신-알도스테론계는 혈압 조절과 무관하다.
⑤	혈장 삼투압이 증가하면 항이뇨호르몬 분비가 감소한다.

문항 번호	35	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 신경계의 기능에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	활동전위는 Na^+ 의 유입과 K^+ 의 유출로 유발된다.
②	재분극은 K^+ 통로의 열림으로 인해 일어난다.
③	흥분성 시냅스에서는 글루탐산이 주된 신경전달물질이다.
④	시냅스 후 억제는 일반적으로 과분극을 통해 일어난다.
⑤	아세틸콜린은 항상 흥분성 신경전달물질로 작용한다.

문항 번호	34	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 내분비계에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	시상하부는 뇌하수체 전엽 호르몬의 분비를 조절한다.
②	갑상선호르몬은 기초대사율을 증가시킨다.
③	부신피질호르몬은 주로 수분과 전해질 항상성에만 관여하며, 스트레스 반응과는 무관하다.
④	인슐린은 혈당을 감소시키는 호르몬이다.
⑤	성장호르몬은 단백질 합성을 촉진한다.

문항 번호	36	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 근육의 구조에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	골격근은 가로무늬근이며 수의적으로 조절된다.
②	근절은 근육 수축의 기본 단위이다.
③	액틴 필라멘트는 미오신과 결합하여 수축력을 발생시킨다.
④	Z 선은 액틴 필라멘트가 부착되는 단백질 구조이다.
⑤	평활근은 수의적으로 조절되며, 피로에 매우 민감하다.

문항 번호	37	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 생식계 호르몬과 관련된 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	FSH 는 난포 발달을 억제한다.
②	LH 는 배란을 유도한다.
③	프로게스테론은 자궁내막 발달을 억제한다.
④	테스토스테론은 남성에서만 분비된다.
⑤	정자는 정낭에서 생성된다.

문항 번호	39	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 발생 과정에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	수정은 난자와 정자의 핵이 융합하는 과정이다.
②	착상은 자궁내막에 배아가 부착되는 과정이다.
③	낭배형성은 배아 발생의 중요한 과정이다.
④	태반은 모체와 태아의 물질교환이 일어나지 않는다.
⑤	기관형성은 배아 발생 과정에서 일어난다.

문항 번호	38	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 근육 수축에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	칼슘 이온은 근육 수축을 억제한다.
②	트로포닌은 마이오신과 직접 결합한다.
③	근육 수축은 활주 운동 이론으로 설명된다.
④	근피로는 ATP 의 과다 축적으로 인해 발생한다.
⑤	근육의 장력은 근절 길이와 무관하다.

문항 번호	40	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 생식세포 형성에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	감수분열 I 에서는 상동염색체가 분리되어 딸세포로 나뉜다.
②	정자형성은 사춘기 이전에 완료된다.
③	난자는 배란 전에 감수분열을 모두 완료한다.
④	극체는 정상적인 생식세포로 발달한다.
⑤	생식세포는 모두 동일한 유전정보를 가진다.

문항 번호	41	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 식물의 표피 조직에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	공변세포는 기공의 개폐를 조절하는 특수한 표피세포이다.
②	보강세포는 공변세포의 기능을 방해한다.
③	기공은 잎의 하부보다 상부 표피에 더 많이 분포한다.
④	큐티클층은 수분 증발을 촉진한다.
⑤	표피세포는 엽록체를 많이 포함한다.

문항 번호	43	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 식물의 광주기성에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	피토크롬은 청색광을 흡수한다.
②	장일식물은 단일조건에서 개화한다.
③	단일식물은 암기가 짧을 때 개화한다.
④	피토크롬은 적색광에 의해 활성화된다.
⑤	모든 식물은 광주기성을 나타낸다.

문항 번호	42	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 식물 호르몬에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	옥신은 정단우성을 유도한다.
②	시토키닌은 세포분열을 촉진한다.
③	지베렐린은 종자 발아를 억제한다.
④	에틸렌은 과실 성숙을 촉진한다.
⑤	ABA 는 기공 폐쇄를 유도한다.

문항 번호	44	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 피자식물(속씨식물)의 생식과정 및 관련 구조에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	감수분열은 배우자체에서 일어나며, 이 과정에서 배우자가 직접 생성된다.
②	난세포와 정핵의 융합은 배젖(영양 조직) 형성을 유도한다.
③	중복수정은 겉씨식물과 속씨식물 모두에서 관찰된다.
④	화분관은 정핵을 난세포와 배주로 각각 운반하는 역할을 한다.
⑤	배젖은 배의 발달 초기에 영양을 공급하는 조직으로, 3 배체(3n)인 경우가 많다.

문항 번호	45	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 개체군의 특성에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	개체군 밀도는 단위 면적당 개체 수를 나타낸다.
②	지수생장 곡선은 환경저항이 없는 이상적인 조건의 생장곡선이다.
③	환경수용력은 주어진 환경에서 유지될 수 있는 최대 개체군의 크기이다.
④	밀도 의존적 요인은 개체군의 크기가 증가할수록 영향력이 감소한다.
⑤	r-선택자는 불안정한 환경에서도 빠른 번식과 성장을 보이는 생물이다.

문항 번호	47	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 생태계의 특성에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	생태피라미드는 에너지량, 생물량, 개체수로 표현될 수 있으나, 모든 생태계에서 항상 같은 형태를 보이지는 않는다.
②	상위 영양단계로 갈수록 에너지 효율은 약 10%로 감소한다.
③	물질순환은 생물적 요소와 비생물적 요소 사이에서 순환한다.
④	생태계의 에너지 흐름은 단방향으로 진행된다.
⑤	분해자는 생태계의 물질순환에 영향을 미치지 않는다.

문항 번호	46	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 군집의 특성에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	1 차 천이는 기존 생물 군집이 완전히 파괴된 후, 토양이 남아 있는 환경에서 시작된다.
②	우점종은 군집 내에서 개체수 기준으로 가장 많은 종을 의미하며, 항상 생태계의 에너지 흐름에 가장 큰 영향을 미친다.
③	종다양성은 종풍부도와 균등도로 평가되며, 두 값이 모두 높을 때 최대가 된다.
④	편리공생은 두 종 모두에게 이익이 되지만, 한 종이 없으면 다른 종이 생존할 수 없다.
⑤	생태적 지위가 완전히 중복되는 두 종은 동일한 서식지에서 장기적으로 공존할 수 있다.

문항 번호	48	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 주요 식물 분류군에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	이끼식물은 선태식물로, 관다발 조직이 발달하지 않아 물과 무기질의 이동이 제한적이다.
②	양치식물은 포자로 번식하며, 뿌리·줄기·잎의 분화가 나타난다.
③	겉씨식물은 종자를 형성하지만, 배젖은 3 배체(3n)로 발달한다.
④	속씨식물은 꽃과 열매를 형성하며, 중복수정이 일어난다.
⑤	관다발식물에는 양치식물, 겉씨식물, 속씨식물이 모두 포함된다.

문항 번호	49	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 진화의 주요 요인에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

< 선지 >

①	자연선택은 환경 변화와 무관하게 무작위로 일어난다.
②	유전적 부동은 작은 개체군에서 대립유전자 빈도의 급격한 변화를 유발할 수 있다.
③	돌연변이는 항상 개체군의 적응도를 증가시키는 방향으로 작용한다.
④	유전자 흐름은 서로 다른 개체군 간 유전적 차이를 증가시킨다.
⑤	하디-바인베르크 평형은 돌연변이, 이주, 자연선택, 유전적 부동이 모두 활발히 일어날 때 성립한다.

문항 번호	50	문제 유형	Single Choice	Group	A
----------	----	----------	---------------	-------	---

< 제시문 >

다음은 종분화에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

< 선지 >

①	이소적 종분화는 지리적 격리에 의해 유전자 흐름이 차단되어 발생한다.
②	동소적 종분화는 주로 염색체 수의 변화나 생식적 격리로 인해 일어난다.
③	이소적 종분화는 동소적 종분화보다 흔하다.
④	생식전 격리는 교배 후 잡종의 생존력 저하를 의미한다.
⑤	유전적 격리는 종분화의 완성을 나타내는 중요한 기준 중 하나이다.

수고하셨습니다 :)

채점 결과는 컨설팅 시작 전 개별 상담 시 알려드립니다.